

Instituto
Latino Americano de

Sepse

5ª EDIÇÃO

ROTEIRO DE IMPLEMENTAÇÃO DE PROTOCOLO ASSISTENCIAL GERENCIADO DE SEPSE



**Programa de melhoria
de qualidade**

Nova edição: 2019 revisada e atualizada

Instituto
Latino Americano de

Sepse

© 2019 pelo Instituto Latino Americano da Sepses.

Todos os direitos reservados.

Entretanto, a reprodução e a difusão desta brochura de qualquer forma, impressa ou eletrônica, são livres.

Tiragem 5ª edição - 1000 exemplares.

Responsáveis pela 5ª edição do manual

Flavia Ribeiro Machado

Juliana Lubarino Souza

Elaine Maria Ferreira

Aline Siqueira Bossa

Josiane F. Ferreira

Mariana Barbosa Monteiro

Responsável pela construção do software atual:

Ronaldo Ribeiro Santos

Auxílio no desenvolvimento do software

Elaine Maria Ferreira

Flavia Ribeiro Machado

Mariana Barbosa Monteiro

Criação e finalização:

Jonathan Martins Carletti

Elaboração:

Instituto Latino Americano da Sepses (ILAS)

Rua Pedro Toledo, 980 - cj. 12

Vila Clementino - SP

CEP: 04039-002

Tel: +55 11 3721-6709

www.ilas.org.br

secretaria@ilas.org.br



**ROTEIRO DE IMPLEMENTAÇÃO
DE PROTOCOLO ASSISTENCIAL
GERENCIADO DE SEPSE**

Programa de melhoria de qualidade

A linha de cuidado: da admissão aos cuidados
após a alta hospitalar

Sumário

Roteiro de Implementação

1 Contexto	05
2 Pacotes de tratamento	07
3 Delineamento	14
3.1 Fase 1: Mapeamento e adequação de infraestrutura e dos processos ...	17
3.2 Fase 2: Intervenção	32
4 Programa de coleta de dados	36
5 Planejamento da alta segura e do seguimento pós hospitalar	37
6 Referências	39

1 Contexto

Sepse pode ser definida como a presença de disfunção orgânica ameaçadora a vida em decorrência da resposta desregulada do organismo a presença de infecção, seja ela causada por bactérias, vírus, fungos ou protozoários. Manifestando-se em diferentes estágios clínicos de um mesmo processo fisiopatológico, ela é, para o profissional de saúde de praticamente todas as especialidades, um desafio, pela necessidade de pronto reconhecimento e tratamento precoce. Assim, mesmo os profissionais não diretamente envolvidos em seu atendimento devem ser capazes de reconhecer os sintomas e sinais de gravidade e providenciar a referência imediata, para que o tratamento possa ser iniciado. Isso torna o desafio amplo e não apenas restrito a áreas como terapia intensiva e serviços de urgência/emergência, abrangendo a instituição de forma plena.

Em 2017, a *Society of Critical Care Medicine* (SCCM) e a *European Society of Critical Care Medicine* (ESICM) promoveram nova conferência de consenso, e novas definições foram publicadas.[1] Como pontos positivos das novas definições, os critérios da síndrome da resposta inflamatória sistêmica (SRIS) passam a não ser mais requeridos para o diagnóstico de sepse. Sepse passou a ser definida da forma aqui colocada, ou seja, pela presença de disfunção orgânica. A expressão "sepse grave" foi extinta. Entretanto, há pontos negativos. Definiu-se como disfunção orgânica o aumento em 2 pontos no escore *Sequential Organ Failure Assessment* (SOFA) como consequência da infecção. Isso implica em pacientes somente com hipotensão ou com escala de coma de Glasgow abaixo de 13 não serem considerados como portadores de sepse. Outro ponto negativo é a mudança na definição de choque séptico. Pelos novos critérios, define-se choque como a presença de hipotensão com necessidade de vasopressores para manter pressão arterial média ≥ 65 mmHg associada a lactato ≥ 2 mmol/L, após adequada ressuscitação volêmica. A presença de hiperlactatemia isolada, independente dos níveis, não foi considerada critério de disfunção.

O Instituto Latino Americano da Sepse (ILAS) recusou o convite para endossar essas novas definições, por entender que elas não contemplam adequadamente a necessidade de diagnóstico precoce em países com recursos limitados. A Campanha de Sobrevivência à

Sepse (CSS) e o *Centers for Medicare & Medicaid Services* não mudaram os critérios usados para definir disfunção orgânica em seus programas de melhoria de qualidade, mantendo, inclusive, a hiperlactatemia como um deles.[2] Assim, neste roteiro, usaremos a terminologia "seps", ao invés de "seps grave", considerando os critérios anteriores de disfunção orgânica da mesma forma como a CSS o fez. Utilizaremos a terminologia "choque séptico" para os pacientes com hipotensão refratária à reposição volêmica. Os critérios de SIRS ainda são importantes para a triagem de pacientes com risco de seps, mas não mais são requeridos para o diagnóstico de seps.

Os atuais dados nacionais mostram que a mortalidade por seps no país, mormente em hospitais públicos vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS), é muito elevada e bastante acima da mortalidade mundial. O estudo SPREAD (*Sepsis PREvalence Assessment Database*), conduzido pelo ILAS em 227 unidades de terapia intensiva (UTI) brasileiras selecionadas aleatoriamente para representarem, de maneira adequada, o cenário nacional, apontou que 30% dos leitos de UTI do país estão ocupados por pacientes com seps ou choque séptico. A letalidade nesses pacientes foi de 55%.[3] Esses dois achados fazem perceber o custo elevado da seps em nosso país, tanto do ponto de vista de vidas perdidas como do econômico.

Esses fatos, por si só, justificariam o planejamento de ações voltadas à redução da mortalidade. As novas diretrizes da CSS recomendam fortemente que todas as instituições tenham estratégias para a detecção de pacientes com seps e tentem instituir programas de melhoria da qualidade de atendimento baseados em indicadores bem definidos.[4] As atuais evidências demonstram que a efetiva implementação de protocolos assistenciais gerenciados, baseados nessas diretrizes, tem impacto na evolução desses pacientes. No Brasil, foi publicada, em parceria com o ILAS, a casuística de uma rede de hospitais.[5] Utilizando a estratégia de implementação do instituto, obteve-se redução importante da letalidade ao longo dos trimestres do processo (de 55% para 26%). Uma cuidadosa análise farmacoeconômica mostrou que o processo, além de efetivo, economizava custos, em termos de anos de vida salva com qualidade. Em termos absolutos, os custos de internação de um paciente foram reduzidos de US\$29.3 mil para US\$17.5 mil no último trimestre avaliado.

Nesse sentido, o ILAS (Quadro 1), organização sem fins lucrativos fundada em 2005, lançou seu Programa de Melhoria de Qualidade em Sepse, com o objetivo de melhorar a qualidade assistencial aos pacientes sépticos. A instituição vem auxiliando, de forma gratuita, instituições interessadas no processo de implementação de protocolos de identificação precoce e tratamento da sepse, com base em pacotes de tratamento da CSS. O ILAS tem também um serviço de consultoria para os hospitais interessados. Além disso, estão também entre nossos objetivos a geração de conhecimento na área da sepse e sua difusão entre as comunidades leiga e científica.

Quadro 1 - O Instituto Latino Americano de Sepse.

- | | |
|---------------|---|
| Missão | Auxiliar no processo de aperfeiçoamento da qualidade assistencial do paciente portador de sepse, por meio da implementação de protocolos baseados em evidências científicas, da geração e difusão de conhecimentos, e do desenvolvimento de estudos clínicos. |
| Visão | Um continente livre de mortes por sepse evitáveis. |

2 Pacotes de Tratamento

A precocidade na identificação e no diagnóstico da disfunção orgânica e, conseqüentemente, seu tratamento estão diretamente relacionados com o prognóstico do paciente. Uma vez diagnosticada a sepse, ou o choque séptico, condutas que visam à estabilização do paciente são prioritárias e devem ser tomadas imediatamente, dentro das primeiras horas. O pacote de uma hora da CSS, atualizado em 2018, acrescido do check point da 6ª hora, adotado pelo ILAS, contém seis intervenções diagnósticas e terapêuticas selecionadas entre as diretrizes, criando assim, prioridades no tratamento inicial da doença (Quadro 2).[6] No grupo de pacientes mais graves, com choque séptico ou hiperlactatemia, há medidas específicas visando a ressuscitação hemodinâmica, a serem iniciadas também dentro da primeira hora.

Quadro 2 - Pacote de 1 hora e de check point da 6ª hora para manejo dos pacientes com sepse ou choque séptico - 2018.

Pacote de 1 hora

- Coleta de lactato sérico para avaliação do estado perfusional
- Coleta de hemocultura antes do início da terapia antimicrobiana
- Início de antimicrobiano, de largo espectro, por via endovenosa, na primeira hora do tratamento
- Iniciar reposição volêmica com 30 ml/kg de cristalóides em pacientes com hipotensão ou lactato acima de 2 vezes o valor de referência
- Uso de vasopressores durante ou após reposição volêmica para manter pressão arterial média acima de 65mmHg
- Coleta de 2º lactato entre 2-4 horas para pacientes com hiperlactatemia*

Check Point da 6ª hora (para pacientes com hiperlactatemia ou hipotensão persistente)

- Reavaliação do status volêmico e da perfusão tecidual

* Hiperlactatemia é definida por valores duas vezes acima do valor de referência. Adaptado de Levi et al.[6]

Ao longo do tempo, a CSS modificou sensivelmente seus pacotes de tratamento. Uma das principais modificações foi a retirada da otimização da pressão venosa central (PVC) e da saturação venosa central de oxigênio (SvcO₂) como metas terapêuticas após a publicação de 3 estudos mostrando que a otimização de SvcO₂ não modificou a mortalidade desses pacientes.[7-9] Se, por um lado, a relevância da otimização de SvcO₂ pode ser questionada, é importante frisar que a qualidade da assistência prestada a esses pacientes foi muito diferente do que hoje se vê no nosso e em outros países com recursos limitados. A mortalidade dos grupos controle foi baixa - em torno de 18% nos estudos ProCESS e ARISE, abaixo da encontrada em nossos países. Nesse cenário distinto, é possível que a monitorização mais agressiva desses pacientes seja benéfica. Além disso, mais do que efetivamente contribuir para melhorar a sobrevida ou servir como alvos terapêuticos, essas variáveis de monitorização (PVC e SvcO₂) podem permitir melhor compreensão do estado hemodinâmico do paciente. De toda forma, o resultado desses estudos levou à modificação do então intitulado pacote de 6 horas. Entendeu-se que era necessária uma reavaliação do paciente, do ponto

de vista hemodinâmico, dentro das 6 primeiras horas. Entretanto, ela não se limitaria à otimização da PVC e SvcO_2 . Poderiam também ser usados parâmetros como sinais vitais, tempo de enchimento capilar, presença de livedo, diurese e nível de consciência. No tocante à avaliação de volemia, foram incluídos os métodos dinâmicos de avaliação de responsividade à volume. O ILAS adaptou o indicador originariamente proposto pela CSS para a realidade brasileira.

Em 2018, houve nova modificação fundamental nos pacotes. Tendo em mente a necessidade de iniciar de forma imediata o diagnóstico e tratamento do paciente séptico, a CSS optou por condensar as medidas antes incluídas nos pacotes de 3 e 6 horas dentro da primeira hora de atendimento. O novo pacote manteve, basicamente, todos os itens do pacote anterior, apenas modificando a meta de tempo. Todas as medidas devem ser iniciadas na primeira hora de identificação do paciente com sepse. O lactato, se alterado inicialmente, deve ser novamente coletado em 2 a 4 horas (Quadro 2). Esse pacote considera como tempo zero o momento da triagem do serviço de urgência ou, se a apresentação é em outro local do hospital, o registro mais precoce no prontuário consistente com o diagnóstico de sepse. Há aqui diferenças em comparação com as definições usadas no Programa de Melhoria de Qualidade do ILAS. Como desde o início desse processo, nos era claro que o atraso do reconhecimento seria um desafio a ser vencido, o ILAS optou pela mensuração em separado do tempo necessário para identificar o paciente com sepse e, em seguida, o tempo necessário para cumprir com os indicadores assistenciais. Assim, o ILAS adotou a modificação do pacote para uma hora, mas manteve como tempo zero o momento do diagnóstico da sepse.

Na revisão dos pacotes, foi retirado a necessidade de reavaliação do paciente na 6ª hora. Uma das razões foi a dificuldade na avaliação da aderência nos Estados Unidos visto que, desde o início, o *Centers for Medicare & Medicaid Services* dos Estados Unidos considerou que todos os seus itens deveriam ser obrigatoriamente cumpridos e não opcionalmente alguns deles, como originariamente sugerido pela CSS. Assim, o pacote foi revisado e esse indicador excluído. Entretanto, o ILAS entende que a formulação inicial do indicador reavaliação, com diversas opções sendo consideradas adequadas para a consideração do item como aderente, torna o mesmo bastante útil em termos de

mensurar a qualidade institucional. Além disso, reforça a ideia de ser necessário manter o cuidado com o paciente séptico pelas primeiras horas. Assim, optou-se por manter esse indicador no processo de implementação e denominá-lo check point da 6ª hora.

Dentro do Programa de Melhoria de Qualidade ILAS, é possível mensurar a aderência aos itens desses pacotes, gerando indicadores de qualidade reprodutíveis e confiáveis. A implementação baseia-se em onze indicadores (Quadro 3). Por meio da auditoria de dados de aderência a cada intervenção individual e da aderência ao pacote como um todo, além das taxas de letalidade, é possível medir o progresso de implantação e direcionar as políticas institucionais de melhoria assistencial. O ILAS emite relatórios trimestrais de desempenho para as instituições participantes com envio regular de dados, incluindo *benchmarking* com as demais instituições.

Quadro 3 - Indicadores a serem utilizados no protocolo

Indicador	Descrição	Definição
Tempo de disfunção orgânica	Tempo decorrido entre a instalação da primeira disfunção orgânica* e a formulação da hipótese diagnóstica de sepse **	Numerador: soma do tempo para diagnóstico da disfunção nos pacientes com sepse /choque séptico Denominador: número total de pacientes com sepse /choque séptico Resultado expresso em média $\pm$ desvio padrão
Lactato	Coleta de lactato dentro da primeira hora	Numerador – número de pacientes que coletaram lactato dentro da primeira hora do diagnóstico da sepse Denominador – todos os pacientes com sepse/ choque séptico
Hemoculturas	Coleta de hemocultura antes do início do antimicrobiano	Numerador: número de pacientes que coletaram hemocultura antes do início do antimicrobiano e dentro da primeira hora do diagnóstico da sepse Denominador: todos os pacientes com sepse/ choque séptico
Antimicrobiano	Administração endovenosa de antimicrobianos de espectro adequado, em tempo adequado	Numerador: número de pacientes em que o início da administração de antimicrobiano de espectro adequado ocorreu dentro da primeira hora do diagnóstico da sepse Denominador: todos os pacientes com sepse/ choque séptico

Indicador	Descrição	Definição
Tempo para terapia antimicrobiana	Tempo decorrido entre a formulação da hipótese diagnóstica de sepse** e o início da infusão do primeiro antimicrobiano	Numerador: soma dos tempos para início de antimicrobiano nos pacientes com sepse/choque séptico Denominador: número total de pacientes com sepse /choque séptico. Pacientes já em uso de antimicrobianos e que não tiveram seu esquema alterado não são considerados Resultado expresso em média $\pm$ desvio padrão
Reposição volêmica	Início de infusão de 30mL/Kg na primeira hora após o início da hipotensão ou do momento de coleta do lactato se esse estiver acima de duas vezes o valor de referência***	Numerador: pacientes que iniciaram a reposição volêmica em até uma hora após o início da hipotensão ou da coleta de lactato e receberam pelo menos 30mL/Kg de cristalóide (ou menores quantidades se justificado em prontuário) Denominador: pacientes com lactato acima de duas vezes o valor de referência ou com pressão arterial média abaixo de 65 mmHg
Vasopressor	Uso de vasopressores em pacientes que permaneceram hipotensos após reposição volêmica	Numerador: pacientes que iniciaram a reposição volêmica e que receberam vasopressores para manter a pressão arterial média acima de 65mmHg em até uma hora do início da disfunção Denominador: pacientes que permaneceram com pressão arterial média abaixo de 65 mmHg após volume

Indicador	Descrição	Definição
Coleta de 2º lactato	Coleta de segunda amostra de lactato até a 4ª hora após o diagnóstico da sepse em pacientes cujo lactato inicial estava acima de 2 vezes o valor de referência	Numerador: pacientes submetidos à segunda coleta de lactato dentro de 4 horas do diagnóstico da sepse Denominador: pacientes com lactato inicial acima de 2 vezes o valor normal
Reavaliação da volemia e perfusão	Reavaliação de sinais vitais, parâmetros de perfusão e de volemia nos pacientes pertinentes em até 6 horas após o diagnóstico da sepse	Numerador: pacientes em que há registro de reavaliação de volemia e perfusão pelo médico dentro de 6 horas do diagnóstico de sepse Denominador: pacientes que necessitaram de vasopressores para manter pressão arterial média acima de 65mmHg após receber volume ou cujo lactato inicial era acima de 2 vezes o valor normal
Aderência global	Ter sido aderente a todos os itens pertinentes acima mencionados	Numerador: número de pacientes aderentes a todos os indicadores pertinentes Denominador: todos os pacientes com sepse/choque séptico
Letalidade hospitalar	Óbito durante a internação hospitalar	Numerador: pacientes com óbito durante a internação hospitalar Denominador: todos os pacientes com sepse/choque séptico

****Instalação da disfunção** - em pacientes admitidos com sepse no pronto-socorro, deve ser utilizado o momento da triagem. Nos demais setores, deve-se procurar identificar o momento de instalação, por meio da busca no prontuário

****Formulação da hipótese de sepse** - momento em que foi feito o diagnóstico de foco infeccioso/sepse pela equipe de saúde e iniciaram-se as medidas de intervenção para tratamento. Este é o momento em que houve a percepção clínica pela equipe de saúde de que o paciente apresenta sepse (ou choque). O diagnóstico raramente é feito no mesmo momento da instalação da disfunção orgânica, exceto, eventualmente, quando o mesmo vem da coleta de exames laboratoriais do “kit sepse”. Esse é o momento referência para a avaliação da aderência aos demais indicadores tempo-dependentes

*** Para fins práticos, sugerimos usar como limites 4 mmol/L ou 36 mg/dL

O ILAS procurou delinear, nesta brochura, os principais passos no processo de implementação de protocolos de assistência gerenciados, visando auxiliara redução da morbidade e da mortalidade de pacientes adultos com sepse. As instituições interessadas devem procurar o ILAS por meio de nosso **site www.ilas.org.br** ou enviar e-mail para **secretaria@ilas.org.br**

3 Delineamento

O processo de implementação divide-se em duas fases, delineadas a seguir e disponíveis no quadro 4. Na primeira fase, deve-se mapear os processos já existentes e fazer as mudanças necessárias para a implementação inclusive alterações de infraestrutura. Todo o material necessário é desenvolvido nessa fase. Após a finalização de todos esses itens, a instituição está pronta para o início da implementação e da coleta de dados (fase 2). A intervenção baseia-se em verificar e resolver impasses relativos aos processos, medir os resultados institucionais e realizar melhorias necessárias, por meio de planos de ação visando a solução dos problemas encontrados. É a mensuração contínua da performance que permitirá a verificação da efetividade das medidas tomadas. Antes do início do programa, os diversos facilitadores, barreiras, oportunidades e ameaças para o sucesso da implementação devem ser identificados. Dinâmicas de grupo, como *brainstorms*, podem auxiliar na identificação desses pontos. Uma análise SWOT (*Strenghts, Weaknesses, Opportunities and Threats*) também caberia nas instituições habituadas ao seu uso. Em todo o processo, é importante que as instituições utilizem as ferramentas a que estão habituadas, otimizando assim a chance de sucesso.

No planejamento da implementação, pode-se optar por abordagem mais informal ou, nas instituições já habituadas a seu uso, por metodologias formais como o PDCA (*Plan, Do, Check, Act*) em ciclos contínuos. De uma forma ou outra, é fundamental o seguimento contínuo do processo com reavaliações frequentes. Inicialmente, é necessário o planejamento adequado dos passos a serem dados, com a identificação de seus devidos responsáveis e prazo de execução. Instrumentos como o 5W2H podem se mostrar muito úteis nesse cenário. Na fase de execução, deve-se treinar toda a equipe tanto com conhecimentos técnicos sobre sepse como no uso das ferramentas disponíveis para aplicação de

protocolos institucionais, tais como abertura do instrumento de triagem, *checklists*, solicitações de exame e prescrição de antimicrobianos em fluxo diferenciado.

A seguir, deve-se promover a implementação do protocolo, e de todas as ferramentas a ele associados, com início concomitante da coleta de dados para permitir avaliação da performance institucional e feedback contínuo (*audit & feedback*). Essa auditoria de performance deve ser capaz de identificar oportunidades de melhoria. A seguir planos de ação devem ser elaborados visando a correção de eventuais falhas no processo, com re Checagem contínua da efetividade das ações implementadas. O espectro de possíveis ações a serem tomadas é amplo e as soluções devem atender as características de cada instituição. Entre os instrumentos potencialmente úteis a serem utilizados nesses planos de ação temos modificações do protocolo assistencial com atenção específica ao problema levantando, modificação dos processos e fluxos internos, treinamentos específicos focados no ponto a ser resolvido, instituição de campanhas, preferencialmente bem humoradas e de fácil aceitação, para aumento da percepção do problema, a identificação e empoderamento de líderes locais capazes de gerar mudanças, a instituição de *checklists*, ampliação do feedback institucional e, eventualmente, feedback do desempenho individual com *debriefing* de situações complexas de não conformidade.

Quadro 4 - Delineamento das fases necessárias à implementação

Fase	Definição	Detalhamento	Duração
Fase 1	Mapeamento e adequação de processos e infraestrutura	• Criação do time de seps e da instituição • Definição de estratégias de ação setoriais • Instrumentos para detecção precoce • Elaboração de protocolo de tratamento • Elaboração do guia de terapia antimicrobiana empírica • Adequação da rotina para coleta de exames • Adequação da dispensação da primeira dose de antimicrobiano • Checklist de ações • Rotina para priorização de atendimento no centro cirúrgico • Produção do material gráfico para divulgação e condução da campanha • Planejamento do processo de coleta de dados	Variável
Fase 1b (opcional)	Estabelecimento da aderência e letalidade basais	Coleta de dados basais de aderência e mortalidade	3 Meses
Fase 2	Instituição do programa de melhoria de qualidade	• Lançamento da campanha na instituição • Treinamento continuado dos profissionais envolvidos • Coleta contínua de dados • Análise contínua de resultados • Identificação de pontos de melhoria • Elaboração de planos de ação • Divulgação dos resultados coletivos • Acompanhamento dos casos de seps e	12-18 Meses

Entende-se que é necessária a mudança na forma como as equipes envolvidas enxergam o paciente séptico - mudança cultural é fundamental para o sucesso do projeto. Esse ganho não é obtido rapidamente. Assim, prevê-se duração do processo de 12 a 18 meses após sua implementação inicial. Como em qualquer processo de melhoria de qualidade, os dados auxiliam na tomada de decisão e na avaliação de medidas implementadas. Há instituições que não conseguem operar as mudanças estruturais e culturais necessárias. Nesse caso, há risco da coleta de dados transformar-se numa atividade-fim, e não ser uma atividade-meio.

3.1 Fase 1: Mapeamento e adequação de infraestrutura e dos processos

Criação do time local de sepsis

Cada instituição deverá criar localmente o time encarregado da condução do projeto. Esse time deve ter caráter multidisciplinar e englobar representantes de todos os setores envolvidos no atendimento ao paciente séptico. Sugere-se que, além do coordenador local, sejam incluídos: representantes da diretoria; coordenação geral de enfermagem; chefias médicas e de enfermagem dos serviços de emergência, das principais unidades de internação regulares, das UTIs, times de resposta rápida e equipes de hospitalistas. Também devem fazer parte representantes da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), do laboratório, da farmácia e, eventualmente, do centro cirúrgico. Em hospitais com equipes de qualidade ou de educação continuada bem estruturadas, a participação desses profissionais é fundamental.

É importante que os formadores de opinião e detentores das decisões sejam envolvidos no processo de planejamento, desde os estágios iniciais e também durante toda a implantação onde será necessário discutir e implementar os diversos planos de ação. O time de sepsis, juntamente com seu coordenador, tem a responsabilidade de criar os diversos protocolos necessários ao andamento do projeto; motivar as equipes participantes; iniciar e conduzir o processo de implementação; analisar e divulgar os dados coletados; garantir o fluxo adequado de informações, delinear a linha de cuidado ao paciente, estabelecendo transições internas e externas adequadas, garantir as estratégias adequadas de treinamento continuado e promover reuniões periódicas

do grupo, com discussão dos casos mais relevantes. Além disso, ao longo do processo de implementação, é de fundamental importância para a melhoria contínua que os resultados dos indicadores de performance sejam analisados pelo grupo, para que sejam detectados pontos de melhoria, com consequente programação e implementação dos planos de ação. Nesses, os responsáveis por cada etapa e o prazo de execução devem estar claramente estabelecidos. A comissão deve se reunir periodicamente, com registro adequado dos pontos discutidos e das decisões tomadas.

Definição de estratégias de ações setoriais

O atendimento a sepse não se restringe às UTIs. Na verdade, segundo dados do estudo SPREAD, 35% dos casos dão entrada na instituição via unidades de urgência/emergência, outros 30% desenvolvem sepse quando estão nas unidades de internação regulares, e cerca de 35%, durante a internação em UTI. Quando consideramos apenas o primeiro evento séptico de um determinado paciente, a maioria dos casos ocorre nos serviços de urgência/emergência. Assim, o protocolo institucional deverá ser disponibilizado para todas as áreas do hospital. Em cada uma delas, é necessário estabelecer a forma como os pacientes sépticos serão detectados e qual será o fluxo de atendimento. Algumas instituições adotam um “*kit sepse*”, no qual podem ser encontrados todos os materiais necessários para o atendimento inicial: fichas de triagem, *checklists*, solicitação de exames, material para coleta desses exames e uma dose de cada um dos principais antimicrobianos. Esses kits são distribuídos em todas as áreas de interesse. Outros hospitais estabelecem fluxos diferenciados, utilizando ou não prontuários eletrônicos, visando a otimização do atendimento a esses pacientes. De toda forma, o fluxo de exames e a rotina para administração da primeira dose de antimicrobianos devem ser definidos para cada um desses setores.

Uma parcela variável dos pacientes se apresenta com critérios de hipoperfusão, caracterizada pela presença de hipotensão ou elevação do lactato acima de duas vezes o valor normal. Em alguns desses pacientes, mormente aqueles em uso de vasopressores, recomendam-se a passagem de cateter venoso central e a otimização hemodinâmica. Em razão da necessidade de rápida intervenção, na impossibilidade de imediata transferência para a UTI, essas metas devem ser cumpridas ainda nos setores de urgência e internação regular. Para isso, é fundamental

o delineamento dos passos necessários. Pode ser preciso equacionar impedimentos estruturais, como a falta de monitores nesses setores, ou deficiências na capacitação das equipes, nem sempre treinadas para a passagem de cateter venoso central e nos passos necessários para a otimização hemodinâmica. Deve-se ressaltar que, nas UTIs, formas mais sofisticadas de monitorização hemodinâmica podem ser preferíveis.

Instrumentos para detecção precoce

A instituição deve ser capaz de identificar todos os pacientes com suspeita de sepse de forma a permitir o diagnóstico precoce. Todos os setores do hospital devem utilizar instrumentos de triagem, para detecção precoce do paciente séptico. Embora haja várias estratégias validadas para triagem, o ILAS adota a mesma utilizada pela Campanha de Sobrevivência à Sepsis, baseada na presença dos critérios da SRIS e de disfunção orgânica. Esse é o momento em que se configura a "abertura do protocolo", ou seja, o acionamento das ações a serem executadas para um determinado paciente em casos com suspeita de sepse. O treinamento deve se basear na detecção pela enfermagem desses critérios. Sugestões de fichas de triagem podem ser encontradas no ícone "Ferramentas" no site do ILAS e na figura 1.

PROTOCOLO GERENCIADO DE SEPSE
FICHA DE TRIAGEM

LOCAL DE INTERNAÇÃO: 	DADOS DO PACIENTE: Nome completo: _____ Idade: _____ RH: _____ Leito: _____
-------------------------------------	--

ENFERMAGEM – PACIENTE APRESENTA PELO MENOS DOIS DOS SINAIS DE SIRS?
☐ Hipertermia > 37,8° C ou hipotermia <35° C (opcionalmente pode ser retirado para aumentar a especificidade)
☐ Leucocitose > 12000, leucopenia <4000 ou desvio esquerdo > 10% (opcionalmente, pode ser retirado)
☐ Taquicardia > 90 bpm
☐ Taquipneia > 20 ipm

OU UM DOS CRITÉRIOS DE DISFUNÇÃO ORGÂNICA ABAIXO?
☐ Oligúria
☐ Hipotensão
☐ Rebaixamento do nível de consciência
☐ Dispneia ou dessaturação

Acionamento equipe médica: Nome do médico chamado _____ Hora: ____: ____

AVALIAÇÃO MÉDICA 1 – PACIENTE APRESENTA HISTÓRIA SUGESTIVA DE INFECÇÃO?

☐ Pneumonia/Empiema
☐ Infecção urinária
☐ Infecção abdominal aguda
☐ Meningite
☐ Endocardite
☐ Pele e partes moles

☐ Infecção de prótese
☐ Infecção óssea/articular
☐ Infecção de ferida operatória
☐ Infecção de corrente sanguínea associada ao cateter
☐ Sem foco definido
☐ Outras infecções: _____

AVALIAÇÃO MÉDICA 2 – O PACIENTE APRESENTA CRITÉRIOS PARA:
☐ Infecção (ainda sem disfunção clínica, necessita coleta de exames para descartar disfunção orgânica laboratorial)
☐ Sepses
☐ Choque séptico
☐ Afastado infecção/sepsis/choque séptico
☐ Sepses /choque séptico em cuidados de fim de vida com seguimento fora do protocolo

CONDUTA MÉDICA:
☐ coletar exames do kit sepsis E Data e hora da coleta: ____/____/____ às ____: ____
☐ prescrever antimicrobiano OU Data e hora da primeira dose: ____/____/____ às ____: ____
☐ encerrar o atendimento Data e hora do atendimento médico: ____/____/____ às ____: ____

AVALIAÇÃO MÉDICA 3 – APÓS EXAMES, HÁ NOVAS DISFUNÇÕES ORGÂNICAS? () NÃO
☐ Paciente não tinha disfunção orgânica, somente infecção
☐ PAS < 90 mmHg ou PAM < 65 mmHg ou queda de PA > 40 mmHg
☐ Relação PaO₂/FiO₂ <300 ou necessidade de O₂ para manter SpO₂ > 90%
☐ Rebaixamento do nível de consciência
☐ Creatinina > 2,0 mg/dL ou diurese menor que 0,5mL/Kg/h nas últimas 2 horas
☐ Bilirrubina > 2mg/dL
☐ Contagem de plaquetas < 100.000mm³
☐ Lactato acima do valor de referência
☐ Coagulopatia (INR > 1,5 ou TTPA > 60 seg)
Data e hora da primeira disfunção orgânica: ____/____/____ às ____: ____
O caso ficou confirmado como:
☐ Infecção ☐ Sepses ☐ Sepses com lactato alterado ☐ Choque séptico ☐ Afastado infecção

MÉDICO RESPONSÁVEL: _____	CRM: _____
ENFERMEIRO: _____	COREN: _____

Figura 1 - Modelo de ficha de triagem baseada em dois critérios de síndrome de resposta inflamatória sistêmica.

Um ponto crucial a definir é o critério para acionamento da equipe médica. Idealmente, a detecção deve se basear na suspeita de infecção, com base na presença de critérios de SRIS e na possível presença de um foco infeccioso suspeito. A presença de disfunção orgânica clínica também deve desencadear a suspeita de sepse. A abertura de protocolos com base apenas na presença de disfunção orgânica irá promover o diagnóstico num estágio mais avançado da síndrome. Por outro lado, o acionamento apenas com base nos critérios de SRIS torna a ferramenta por demais sensível. De uma forma ou outra, a responsabilidade prioritária para essa detecção é da enfermagem, e esses profissionais devem ser especificamente e rotineiramente treinados para tal fim. O médico deve ser acionado na presença de dois critérios de SRIS ou, logicamente, na presença de uma disfunção orgânica. A ficha de triagem deve contemplar esses critérios. Ela deve ser aplicada tanto na triagem dos serviços de urgência/emergência, acoplada às estratégias já existentes de estratificação de risco, como nas unidades regulares de internação. A enfermagem, ao identificar um paciente potencial, procederá à abertura do protocolo, com o preenchimento da ficha e o acionamento da equipe médica. A avaliação médica define se há ou não foco infeccioso suspeito como causador da SRIS, ou seja, o médico define se será dada continuidade ao atendimento com base no diagnóstico de possível sepse ou se esse diagnóstico foi afastado. A equipe médica pode optar por não dar seguimento ao protocolo em pacientes em cuidados de fim de vida ou com doenças infecciosas específicas, como dengue, leptospirose ou malária. Da mesma forma, em pacientes apenas com critérios de SRIS e baixa probabilidade de sepse, jovens e sem comorbidade, pode-se optar por interromper o seguimento. Esses passos estão bem delineados na Figura 2. Assim, numa instituição bem treinada, em que as equipes estão atentas ao diagnóstico de sepse e, portanto, há alta sensibilidade, diversos protocolos seriam abertos, sendo muitos deles encerrados com o afastamento do diagnóstico.

O escore qSOFA, descrito recentemente, não deve ser usado como instrumento de triagem pela sua baixa sensibilidade. Trata-se de um escore de gravidade, e deve ser usado apenas para identificar, entre pacientes já com diagnóstico de sepse, aqueles com maior risco de deterioração.

Nas unidades de emergência, a utilização de estratégia de alta sensibilidade não necessariamente impõe aumento de carga de trabalho para a equipe, pois todos os pacientes serão de toda forma atendidos.

FLUXOGRAMA DE TRIAGEM PARA PACIENTES COM SUSPEITA DE SEPSE

SIRS

FC > 90 bpm
FR > 20 rpm
Tax > 37,8° ou Tax < 35,0°C
Leucócitos > 12.000/mm³
ou < 4.000 mm³ ou
desvio à esquerda

O paciente
apresenta:

Presença de **dois critérios de SIRS** e/ou **uma
disfunção orgânica?**

Accionar equipe médica

DISFUNÇÃO ORGÂNICA

Hipotensão: PAS ≤ 90 mm Hg
Sonolência, confusão,
agitação ou coma
SatO₂ ≤ 90%, necessidade de
O₂ ou dispneia
Diurese < 0,5 mL/kg/hora

EXAMES LABORATORIAIS

(caso disponíveis)
Creatinina > 2,0 mg/dL
Lactato acima do valor de
referência
Plaquetas < 100.000 /mm³
ou INR > 1,5
Bilirrubinas > 2 mg/dL

Finalizar protocolo

Foco infeccioso
suspeito ou
confirmado?

SIM

Pacientes em
cuidados de fim de
vida?

SIM

Dar seguimento ao
atendimento fora do
protocolo de sepsis

NÃO

Quadro sugestivo
de doenças atípicas
(dengue, malária,
leptospirose)?

SIM

Dar seguimento ao
atendimento, via protocolo
específico, fora do
protocolo de sepsis

NÃO

Quadro clínico pouco
sugestivo de sepsis (IVAS,
amigdalite ou pacientes
sem fatores de risco)?

SIM

Dar seguimento ao atendimento
fora do protocolo de sepsis
Se alta, orientar pra retornar ao
hospital caso apresente sinais de
deterioração

NÃO

Não, somente SIRS

Paciente com
alguma disfunção
orgânica?

SIM

DAR SEGUIMENTO PROTOCOLO SEPSE

A. ANTIMICROBIANOS E EXAMES LABORATORIAIS

1. Coletar exames laboratoriais
 - 1.a. Gasometria e lactato arterial, hemograma, plaquetas, creatinina, bilirrubina e coagulograma
 - 1.b. Duas hemoculturas de sítios diferentes e culturas de todos os sítios pertinentes
2. Administrar antimicrobianos em 1 hora
- B. SE HIPOTENSÃO OU SINAIS DE HIPOPERFUSÃO (p.e. lactato 2 vezes acima do valor de referência)
 1. Início de cristaloides 30mL/Kg na primeira hora após instalação da hipotensão ou hiperlactatemia
 2. Vasopressores se PAS ≤ 90mmHg apesar do cristalóide
 3. Reavaliar PAS, diurese, perfusão capilar, responsividade ao volume, etc
 4. Programar coleta de 2º lactato (se o primeiro estiver alterado)

Paciente tem
qSOFA ≥ 2

NÃO

Manter atenção e reavaliações
periódicas, pois risco de evolução
desfavorável não está excluído.

SIM

Redobrar atenção - alto risco de óbito
Reavaliar o paciente a cada hora
Agilizar transferência para UTI, sempre
que possível

Instituto
Latino Americano de

Sepsis

WWW.ILAS.ORG.BR

**PENSE:
"PODE SER
SEPSE?"**

Figura 2 - Fluxograma

O risco dessa estratégia é o atraso no atendimento de pacientes mais graves por falta de priorização. Assim, em serviços com alta carga de trabalho, principalmente naquelas de grande porte e vinculadas ao SUS, não é possível o disparo do protocolo em pacientes apenas com sinais de SRIS, pois isso leva à sobrecarga da equipe assistencial e falta de priorização adequada. Nessas instituições, como estratégia alternativa, pode-se colocar o disparo do protocolo na presença de critérios de disfunção já citados, perceptíveis clinicamente pela enfermagem (dispneia/hipoxemia, hipotensão, rebaixamento do nível de consciência/agitação e oligúria). Embora o benefício em termos de prevenção da ocorrência de sepse seja limitado, pois o paciente já terá sepse, pode-se ainda tratar mais precocemente esses pacientes e, eventualmente, contribuir para a redução das formas mais graves com múltiplas disfunções orgânicas e choque. A identificação de sepse deve ser feita idealmente no momento da estratificação de risco e os serviços devem acoplar a metodologia já utilizada na classificação a suspeita de sepse com abertura do protocolo.

Nas unidades de internação, o acionamento do protocolo também deve estar centralizado na equipe de enfermagem dada a importância desses profissionais, sempre atuando próximos aos pacientes. Outros profissionais podem também ser responsáveis pela identificação inicial, como o fisioterapeuta e, eventualmente a equipe de odontologia ou nutrição. O uso de estratégia de alta sensibilidade pode acarretar em aumento de demanda da equipe. Uma boa alternativa é acoplar a detecção de sepse ao acionamento dos times de resposta rápida nos locais em que o mesmo está disponível. Assim, a definição da estratégia a ser utilizada vai depender do perfil de cada serviço. A detecção pode ser baseada na presença de critérios de SRIS e/ou disfunção orgânica. Instrumentos como o *National Early Warning Score* (NEWS) ou o *Modified Early Warning Score* (MEWS) ou outras estratégias de identificação de pacientes graves podem também ser utilizadas para o alerta inicial. Os profissionais das unidades de internação podem associar a abertura do protocolo a esses instrumentos. Ou seja, ao acionar a equipe médica com base no NEWS ou MEWS, a enfermagem pode, ao identificar possibilidade de sepse, dar início ao protocolo.

Nas UTIs, ao contrário dos serviços de urgência/emergência e unidades de internação regular, a detecção não deve se basear nos critérios de SRIS, pela alta frequência dos mesmos em pacientes de UTI

e por sua baixa especificidade. Nas UTIs, a equipe médica está sempre disponível e já é acionada nos casos de modificação dos sinais vitais. Assim, a abertura do protocolo de sepse deve ser feita de comum acordo entre equipes médica e a equipe multiprofissional, principalmente a enfermagem, sempre que houver suspeita de foco infeccioso quando há início de nova disfunção orgânica ou piora de disfunções pré-existentes. Mesmo na ausência de disfunção a hipótese de sepse pode ser formulada com base em dados clínicos como febre, na ausência de outras causas de resposta inflamatória.

Na medida em que se confirma a suspeita de sepse, os exames laboratoriais são coletados. A coleta de exames em todos os pacientes com suspeita de sepse é fundamental, pois, nesse processo, pode-se diagnosticar disfunção orgânica clinicamente não detectável (elevação de bilirrubinas, creatinina ou plaquetopenia). Dessa forma, pacientes sob suspeita de sepse serão identificados e precocemente tratados. Essa estratégia também aumenta a detecção de hipoperfusão oculta, ou seja, pacientes que, embora possam não apresentar disfunção clinicamente perceptível (dispneia, hipotensão, rebaixamento de nível de consciência ou oligúria), efetivamente possuem níveis elevados de lactato e necessitam de ressuscitação hemodinâmica.

Outro aspecto importante dessa precocidade de acionamento, na presença de SRIS onde a principal suspeita seja sepse, é a possibilidade de se iniciar a terapia antimicrobiana o mais rapidamente possível. Em casos com alta suspeição de sepse, como por exemplo pela presença de fatores de risco, a primeira dose de antimicrobianos pode ser administrada assim que se confirmar a possível etiologia infecciosa como causa da SRIS, mesmo antes da confirmação da presença de disfunção. Apesar de as evidências para a administração de antimicrobianos, em termos de redução de letalidade, serem mais contundentes nos pacientes com sepse ou choque, a administração precoce de antimicrobianos em pacientes apenas com infecção potencialmente reduz a evolução para formas mais graves da doença. Ou seja, caso se tenha a intenção de administrar antimicrobianos em um paciente pela hipótese clínica de quadro infeccioso, não há razão para postergar essa terapia. Esses pacientes devem receber antimicrobianos de toda forma, e essa estratégia apenas reduz o tempo para recebimento.

No entanto, o risco dessa estratégia é o emprego excessivo de antimicrobianos. O aumento da utilização de antimicrobianos de espectro muito amplo pode ter efeitos indesejáveis tanto a nível do ambiente e da instituição, com elevação de custos e aumento de resistência bacteriana, como a nível do indivíduo. Antimicrobianos não são isentos de efeitos colaterais e seu uso judicioso é fundamental. Nesse sentido, é importante que os médicos envolvidos avaliem com atenção a real presença de foco suspeito. Se houver dúvida sobre a etiologia infecciosa e o paciente não apresentar disfunção, o antimicrobiano não deve ser administrado, ainda que isso acarrete redução da aderência, se mais tarde, a etiologia infecciosa for confirmada. Quando o antimicrobiano for prescrito, caso a presença de quadro infeccioso seja afastada posteriormente, ele deve ser suspenso. Esforços devem ser feitos para que essa suspensão seja o mais imediata possível, eventualmente não se administrando a segunda dose do antimicrobiano. Além disso, a parceria com a CCIH é fundamental, para que o descalonamento, após a identificação do agente, seja feito de forma apropriada. Estudo multicêntrico brasileiro, recentemente publicado [5], que utilizou essa estratégia mostrou redução de custos; assim, a sobrecarga na coleta de exames e no uso de antimicrobianos não parece levar ao aumento de gastos.

Outro risco potencial, em instituições com protocolos bem implementados, são as admissões nas UTIs sem indicação apropriada, mormente em hospitais onde não há restrição de leitos de terapia intensiva. A instituição deve monitorar a admissão de pacientes com infecção e sem disfunção orgânica, de forma a averiguar se existe não conformidade.

Elaboração de protocolo de tratamento

A instituição deve elaborar um protocolo para atendimento dos pacientes, com base nas melhores evidências disponíveis, sumarizadas nas diretrizes da CSS. A ênfase do protocolo deverá ser dada ao pacote de 1 hora, tendo em vista sua importância para melhora da sobrevivência dos pacientes. Entretanto, é fundamental que a linha de cuidado ao paciente séptico seja otimizada, desde a internação e durante todo o tratamento até o momento da alta. Os pacientes com sepse transitam entre diferentes setores do hospital. Os indicadores aqui colocados mensuram as primeiras horas de atendimento mas para o bom andamento do processo é fundamental garantir a passagem adequada

da informação nos diferentes pontos de transição.

Sugestão de protocolo de tratamento pode ser encontrada no ícone “Ferramentas” no site do ILAS, assim como diversos materiais para a divulgação institucional do mesmo. Sugere-se a formulação de procedimentos operacionais padrão (POP), com definição clara do papel de cada uma das equipes. A revisão contínua dos protocolos institucionais é de suma importância para que os pacientes recebam o melhor tratamento disponível, com base nas evidências mais recentes, nos resultados obtidos e no surgimento de novas terapias, com retreinamentos contínuos.

Elaboração do guia de terapia antimicrobiana empírica

Um dos itens considerados prioritários, dentro do pacote de 1 hora, é a administração precoce de antimicrobiano adequado. Para tal, é importante que a CCIH defina quais são os esquemas antimicrobianos para os principais focos de infecção, tanto os de origem comunitária, quanto aqueles associados à assistência à saúde. O conhecimento da flora bacteriana da instituição é importante para que seja administrado o antimicrobiano correto, sem utilização de terapia de espectro não condizente com a realidade institucional. A elaboração desse guia evita as hesitações no momento da prescrição, bem como a inadequação do esquema escolhido. Fatores de risco para infecção associada à assistência à saúde devem estar claramente colocados. Isso, juntamente com a gravidade clínica do paciente, pode nortear o uso de antimicrobianos de maior espectro.

A prescrição adequada de antimicrobianos, considerando princípios de farmacocinética e farmacodinâmica, é um dos principais pilares do tratamento do paciente com sepse. Assim, a instituição deve desenvolver protocolos adequados para uso de antimicrobianos, contendo orientações específicas no tocante a doses, diluição, tempo de infusão e compatibilidade dos principais antimicrobianos utilizados. Doses plenas devem ser inicialmente administradas para que os níveis séricos efetivos sejam rapidamente atingidos. O profissional farmacêutico é fundamental para o estabelecimento do protocolo institucional e o seguimento da adequação das prescrições. Um farmacêutico clínico deve ser responsável pela auditoria dessas prescrições para verificação da adequação ao protocolo institucional.

Logicamente, o protocolo deve prever a independência de julgamento médico, para a conveniência ou não da utilização de outros esquemas. Sugestão de protocolo de terapia antimicrobiana empírica pode ser encontrada no ícone “Ferramentas” no *site* do ILAS.

Adequação da rotina para coleta de exames

A coleta de lactato é o primeiro item do pacote de 1 hora. Para orientação terapêutica, é fundamental que o resultado esteja disponibilizado rapidamente - idealmente dentro de 30 minutos. Para que isso seja possível, é necessária a criação de uma rotina, para agilização da coleta, encaminhamento e processamento prioritário da amostra. Os responsáveis por cada um desses passos devem estar bem definidos em cada um dos setores do hospital.

Além do lactato, o laboratório está envolvido também na coleta de espécimes para pesquisa microbiológica e de exames para detecção de outras disfunções orgânicas relacionadas à sepsis. É obrigatória a coleta de hemocultura, além das culturas dos sítios pertinentes ao local da infecção. Assim, a rotina de coleta desses espécimes de forma prioritária também precisa ser definida. Deve-se lembrar que a recomendação é a coleta antes da administração da primeira dose de antimicrobiano, e que esta deve ser feita dentro da primeira hora da instalação da disfunção. Isso torna o tempo exíguo para a obtenção das mesmas. A coleta de culturas é fundamental para embasar as estratégias de desescalamento. Para que isso seja feito de forma eficiente, os resultados parciais dos exames microbiológicos devem ser disponibilizados para a equipe assistente o mais rapidamente possível.

Sugere-se a criação de *kit* de sepsis, ou “perfil laboratorial sepsis”. Esse *kit* deve incluir basicamente hemograma, gasometria arterial, coagulograma, lactato, creatinina, bilirrubinas e hemocultura (duas amostras). Além do lactato, a coleta de creatinina, bilirrubinas e plaquetas permite a identificação da presença de disfunção orgânica. Embora existam ressalvas em relação à concordância entre lactato venoso e arterial, pacientes sem disfunção respiratória podem ser submetidos apenas à coleta venosa, considerada como exame de triagem, para evitar desconforto.

Vale mencionar que, nas instituições que optarem pelo disparo do protocolo de sepsis na presença de dois critérios de SIRS, e não

na disfunção orgânica, a coleta de exames de laboratório deve necessariamente ser feita após a avaliação médica, com confirmação da suspeita de sepse com base não apenas na presença de foco infeccioso como causa da resposta inflamatória mas também na presença de fatores de risco para sepse. Isso é necessário para evitar o aumento indevido do número de exames e, com isso, a sobrecarga da rotina laboratorial, principalmente em instituições de grande porte ou com intenso movimento nos setores de emergência. Existe controvérsia em relação à coleta de hemoculturas nesse momento. O custo do exame é elevado, e nem sempre o diagnóstico de sepse será confirmado. Por outro lado, como a recomendação é para coleta antes da administração do antimicrobiano, a espera por eventuais resultados laboratoriais pode comprometer a sensibilidade do exame. Isso prejudicaria o descalonamento posterior dos antimicrobianos prescritos, o que não é desejável e pode, inclusive, aumentar custos.

Adequação da dispensação da primeira dose de antimicrobiano

Além da relevância da prescrição correta do antimicrobiano em termos do espectro, é importante que a primeira dose desse antimicrobiano seja administrada dentro da primeira hora de disfunção orgânica. Como já mencionado, embora as evidências mais fortes sejam aquelas de estudos clínicos com pacientes em sepse ou choque, o benefício potencial dessa terapia precoce para pacientes que se apresentem somente com infecção, sem disfunção, é intuitivo. Além disso, o risco associado à prescrição excessiva de antimicrobianos, em termos de surgimento de resistência e custos pode ser reduzido com estratégias adequadas de interrupção e descalonamento. Vale mencionar que, nas instituições que optarem pelo disparo do protocolo de sepse na presença de dois critérios de SRIS, e não na disfunção orgânica, a administração de antimicrobiano deve aguardar a orientação médica, com confirmação não apenas da suspeita de foco infeccioso como causa da resposta inflamatória mas também da presença de fatores de risco para sepse. Essa conduta é fundamental para minimizar o risco de aumento da utilização de antimicrobianos nos casos em que, posteriormente, o diagnóstico de sepse não é confirmado. Em pacientes com sinais de SRIS mas sem foco aparente e sem disfunção orgânica, protelar o início da terapia antimicrobiana pode ser mais adequado. As

instituições devem incentivar outras práticas, visando o melhor controle do uso excessivo. Entre elas, a visita e a avaliação compulsória da CCIH, dentro das primeiras 24 a 48 horas do início do antimicrobiano, o descalonamento rigoroso e a redução da duração do tratamento.

Para que a administração dentro da primeira hora seja possível, é imprescindível disponibilizar de forma ágil a primeira dose, sem necessidade de preenchimento de formulários ou de liberação pela CCIH. A forma mais adequada de viabilizar essa administração deverá ser definida para cada instituição individualmente, ou mesmo para cada setor dentro de uma determinada instituição, pois as características operacionais são diversas. São soluções possíveis a manutenção de estoque mínimo de uma dose de cada antimicrobiano definido no guia de terapia antimicrobiana empírica em cada unidade, ou a identificação diferenciada da prescrição médica (carimbo, ou identificação eletrônica por exemplo) para facilitação de fluxo de dispensação pela farmácia. Além disso, é de suma importância que sejam abandonadas práticas como o aprazamento do início da administração nos horários ditos de rotina. Todo antimicrobiano prescrito deve ser entendido com medicação de urgência e prontamente administrado. Além disso, em instituições onde a prescrição é eletrônica, mecanismos para agilização devem ser implementados. Eventualmente, a possibilidade de ordem verbal deve ser entendida no mesmo contexto de outras urgências médicas.

Checklist de ações

Sugere-se fortemente que, além da ficha de triagem, *checklists* sejam disponibilizados em todos os setores, de forma que os diversos passos do tratamento sejam seguidos pela equipe que atende ao paciente. Sugestões de *checklists* do atendimento podem ser encontradas no ícone “Ferramentas” no site do ILAS.

Rotina para priorização de atendimento no centro cirúrgico

O controle de foco, quando pertinente, faz parte das medidas iniciais a serem feitas em pacientes sépticos nas primeiras horas de atendimento. Como pode ser necessária uma intervenção em centro cirúrgico, as instituições devem prever fluxo diferenciado, com priorização desses pacientes.

Produção do material gráfico para divulgação e condução da campanha

Para realização da campanha, serão necessários materiais gráficos, como cartazes explicativos e motivacionais, fluxograma de atendimento e diretrizes, além do guia de bolso para atendimento. Esse material deve estar pronto ao final da fase 1, para dar início à campanha. Sugestões de materiais gráficos podem ser encontradas no ícone “Ferramentas” no site do ILAS.

Planejamento do processo de coleta de dados

Na fase 2 do projeto, será também iniciada a coleta dos dados de aderência e letalidade, com monitoramento dos resultados de desempenho de cada uma das equipes envolvidas. É a coleta estruturada de dados que permite a identificação de pontos de melhoria e a mensuração do efeito de medidas implementadas. É fundamental que a estratégia de coleta seja extensamente debatida pelo grupo de seps, pois modificações nesse perfil podem levar a mudanças nos resultados obtidos.

Em instituições de grande porte, a coleta em todos os setores pode ser inviável, principalmente se houver apenas um profissional designado para essa tarefa. Assim, pode ser necessário selecionar as áreas de maior incidência de seps para serem monitoradas. Necessariamente, deve-se coletar dados nas unidades de urgência/emergência e nas UTIs. As principais unidades de internação regular também precisam ser monitoradas.

A mudança no formato de coleta pode interferir de forma indesejável nos resultados. Sabe-se, por exemplo, que a letalidade nos pacientes advindos dos setores de urgência é menor do que a daqueles internados em unidades regulares de internação. Por sua vez, esses também têm letalidade inferior a dos pacientes já internados em UTI. Assim, caso a coleta inicialmente se restrinja às UTIs e, ao longo do tempo, difunda-se pelo restante da instituição, ocorrerá necessariamente redução da mortalidade, embora não em consequência de intervenções, mas sim pela modificação do padrão de coleta. Da mesma forma, coletar dados somente do serviço de emergência irá mostrar falsamente uma letalidade institucional baixa.

Da mesma forma, todo o cuidado deve ser tomado para que

o processo de coleta inclua, desde o início, pacientes com as formas menos graves e não foque somente nos pacientes mais críticos ou com choque, pois isso também falsearia os resultados de desempenho. Constitui um viés basear a coleta de dados nas fichas abertas no início do projeto, visto que a tendência seria "abrir protocolos" somente nos casos mais graves. Isso pode hiperestimar a mortalidade institucional e, consequentemente, o impacto da implementação do protocolo. Da mesma forma, como nas situações em que se abre a ficha tende-se a obter aderência aos indicadores, essa tática também hiperestimaria a aderência. Naturalmente, com o sucesso da intervenção, espera-se que a instituição passe a detectar maior número de pacientes com sepsis e, cada vez mais, em seus estágios iniciais. Com o progredir da implementação, mais "protocolos de sepsis" (leia-se: "fichas de triagem") são abertos e, cada vez mais, são também "fechados", em virtude do afastamento desse diagnóstico pelo médico. Para evitar esse viés, levando à interpretação errônea dos dados, é fundamental que, desde o início, o processo de coleta seja feito por meio de busca ativa de casos e não apenas pelos "protocolos abertos", ou seja, casos reportados como sepsis/choque pelos profissionais. Formas sugeridas para aumentar a sensibilidade da coleta de dados são fazer diariamente a auditoria de novos antimicrobianos prescritos e dos resultados de culturas no laboratório, e contatar pessoalmente as chefias dos setores. A auditoria dos óbitos institucionais pode auxiliar na detecção de casos, mas basear a busca ativa somente nessa auditoria pode levar a viés importante, com aumento fictício da mortalidade institucional. Com o progredir da campanha, espera-se que cada vez menos pacientes sejam identificados por esse processo de busca ativa, até que instituição se julgue madura o suficiente para basear a coleta apenas em "protocolos abertos". Nessa fase, a auditoria dos óbitos pode ser bastante benéfica pois permite identificar casos não detectados e, portanto, necessidade de novamente se proceder a busca ativa de casos.

Para a coleta de dados, a seleção e o treinamento de profissional específico são fundamentais. O treinamento do profissional para o processo de coleta de dados deve ser feito ainda na fase 1. No entanto, como será visto posteriormente, o papel desse profissional é mais abrangente do que a simples coleta. Ele deve ser o responsável pela monitoração de todo o treinamento da equipe, bem como pelo

seguimento desses pacientes, funcionando como um case manager do protocolo. A instituição pode decidir coletar dados antes do início da intervenção (Fase 1b). O objetivo dessa coleta inicial seria determinar qual o desempenho institucional, tanto em termos de aderência como de mortalidade, antes do início do processo.

3.2 Fase 2: Intervenção

A fase de intervenção se baseia na mensuração contínua da performance institucional, com *feedback* institucional dos dados de desempenho obtidos por cada um dos setores. Dessa forma, podem ser identificadas oportunidades de melhoria com elaboração de planos de ação e checagem contínua da efetividade das ações implementadas. A instituição de programa de treinamento contínuo é fundamental, principalmente para novos membros da equipe de saúde. Podem ser necessárias modificações do protocolo assistencial, modificações dos processos e fluxos internos, treinamentos específicos focados no ponto a ser resolvido, instituição de campanhas para aumento da percepção do problema, a identificação e empoderamento de líderes locais capazes de gerar mudanças, a instituição de *checklists*, ampliação do *feedback* institucional e, eventualmente, *feedback* do desempenho individual com *debriefing* de situações complexas de não conformidade.

Coleta de dados

A coleta de dados deve ser mantida durante todo o processo. Idealmente, todos os pacientes com sepse ou choque séptico das unidades de urgência, internação e terapia intensiva devem ser incluídos. O *software* do ILAS permite aos hospitais optar por coletar também dados sobre as fichas abertas e sem sepse confirmada, e os casos em que o diagnóstico de sepse foi erroneamente realizado. Todos os indicadores utilizados são coletados somente dentro das 24 primeiras horas do diagnóstico da sepse, com exceção dos dados de letalidade. O principal indicador de desfecho é a letalidade hospitalar. O ILAS disponibiliza às instituições interessadas o acesso ao *software* para coleta de dados e fornece treinamento específico. A critério da instituição, a ficha de coleta *online* pode ser impressa, para facilitar a coleta em áreas onde terminais de computadores não estejam disponíveis. A versão impressa da ficha pode ser encontrada no ícone “Ferramentas” no *site* do ILAS.

Lançamento da campanha na instituição

O lançamento da campanha na instituição deve ser aproveitado para divulgar o protocolo e motivar as equipes. Estratégias para melhor divulgação poderão ser utilizadas, como a distribuição de material informativo para os profissionais de saúde e o público leigo nas entradas do hospital, encenações e visitas em áreas chaves. Sugere-se definir uma data específica a ser repetida anualmente. Se houver possibilidade temporal, uma data apropriada seria o dia 13 de setembro, Dia Mundial da Sepse. Independente da data escolhida, anualmente as instituições envolvidas devem promover atividades nesse dia.

Treinamento continuado dos profissionais envolvidos

O programa de educação continuada deverá estar voltado para treinamento das diversas categorias de profissionais de saúde envolvidos no protocolo. Todo o corpo médico e de enfermagem das áreas chave deverá ser treinado bem como outros profissionais, necessários à adequada condução do processo. São exemplos as equipes de laboratório, farmácia e fisioterapia. Para isso, sugere-se mapear todos os profissionais por setores. Além disso, as instituições que contam com residentes deverão elaborar intervenção específica voltada a esses profissionais. É importante que o treinamento faça parte da rotina admissional de novos residentes e funcionários, em razão da alta rotatividade característica das instituições de saúde. Basicamente, pode-se ter uma abordagem coletiva ou individualizada dos profissionais a serem treinados. Na abordagem coletiva, sugere-se que, nos locais onde ocorram reuniões clínicas de serviços, o protocolo de sepse seja discutido ou reuniões sejam conduzidas nos diferentes turnos de trabalho.

Para o corpo de enfermagem, o treinamento idealmente deve ser coletivo, em cada um dos turnos de trabalho de cada uma das áreas selecionadas. Esse módulo deve focar nos aspectos de detecção dos sinais de resposta inflamatória e de disfunção orgânica e as condutas a serem adotadas nas primeiras horas. Ao final do treinamento, o profissional de enfermagem deverá estar habilitado a reconhecer esses sinais de forma a possibilitar que o profissional médico seja acionado bem como auxiliar na execução das medidas do pacote da 1ª hora. Aulas de treinamento e outras estratégias podem ser encontradas no *site* do ILAS.

O treinamento médico deve ser planejado de acordo com a realidade de cada instituição. Notadamente, os médicos estão menos disponíveis para treinamentos coletivos. Assim, devem ser pensadas estratégias individuais de treinamento para aqueles que não participarem de nenhuma das atividades em time. A simples explicação da existência do protocolo gerenciado e a entrega do protocolo institucional podem trazer resultados positivos. Uma boa estratégia são vídeos curtos, que possam ser veiculados por meio de *Whatsapp* e outros canais disponíveis em cada serviço. Assim, o mapeamento prévio das áreas envolvidas prioritariamente na campanha irá possibilitar que a cobertura dos profissionais seja otimizada.

Análise dos resultados e elaboração de planos de ação

As instituições que optarem pela coleta de dados no sistema disponibilizado gratuitamente pelo ILAS via web receberão trimestralmente relatórios com indicadores de qualidade referentes à própria instituição e um comparativo com o restante dos hospitais da rede.

Nesses relatórios, é possível acompanhar a tendência da aderência aos indicadores de qualidade ao longo do tempo em cada um dos principais setores do hospital (emergência, unidades de internação regular e unidades de terapia intensiva).

Sugere-se fortemente que o time de sepsis tenha reuniões periódicas, para que esses resultados possam ser discutidos. Com base nos dados obtidos na coleta, devem ser identificadas não conformidades no processo e pontos de melhorias. O time de sepsis deve definir como pretende elaborar planos de ação de forma a otimizar esses processos. Em instituições habituadas a metodologia, ciclos de PDCA (*Plan, Do, Check, Action*, respectivamente, Planejar, Fazer, Checar e Agir) podem ser aplicados. A utilização de instrumentos como 5W2H também é pertinente, estabelecendo as etapas do processo, seus responsáveis e prazos de execução. Em outros locais não habituados com esse tipo de metodologia, a discussão no grupo de sepsis pode identificar potenciais causas de falhas no processo, novas barreiras e as possíveis maneiras de superá-las.

Divulgação dos resultados coletivos

A divulgação dos resultados de desempenho é fundamental para a motivação das equipes envolvidas. O profissional responsável pela coleta deverá também ser responsável pela difusão dos resultados da campanha dentro do hospital, dos progressos obtidos e das limitações ainda presentes, por meio da divulgação dos dados presentes nos relatórios.

Feedback individual de performance

Outra estratégia possível é divulgação individualizada de desempenho. O *case manager* do protocolo pode entregar individualmente ao profissional médico e de enfermagem que realizou o atendimento uma análise de seu desempenho, sempre que possível. Sugestões desse instrumento podem ser encontradas no ícone "Ferramentas" no site do ILAS.

Acompanhamento dos casos de sepse

As instituições devem possibilitar o acompanhamento contínuo desses pacientes pelo time de sepse. Uma alternativa interessante é o acionamento do profissional responsável pela coleta de dados em todos os momentos em que há abertura de protocolo. A adoção dessa conduta torna o indivíduo muito mais do que um simples coletador de dados. Ele passa a desempenhar plenamente a função de *case manager*, acompanhando o protocolo em todos seus níveis. A presença desse profissional, ao lado do caso em questão, aumenta as chances de bom desempenho e de tratamento adequado. Cabe ao mesmo preencher o *checklist*, garantido que todos os passos do tratamento sejam adequadamente cumpridos. A cobertura integral por esse profissional de todos os turnos de trabalho é, usualmente, inviável. Assim, sugere-se que, fora dos horários de trabalho predefinidos, seja possível registrar o chamado para que, assim que possível, o profissional entre em contato com a equipe solicitante e verifique o desfecho do caso. Embora inicialmente, na fase de adaptação à coleta de dados e de treinamento da equipe, a instituição dessa rotina seja difícil, recomenda-se que sua adoção seja avaliada assim que possível.

Ações com leigos

Faz parte das ações esperadas numa instituição com alta qualidade na implementação de protocolos gerenciados, a instituição de estratégias voltadas para esclarecimento da população em relação à gravidade do diagnóstico de sepse e a melhora da percepção da necessidade de busca urgente por auxílio na presença de sinais de alerta.

4 Programa de coleta de dados

O ILAS disponibiliza gratuitamente seu *software* para coleta de dados. As instituições devem solicitar o cadastro e passar por treinamento, para a utilização otimizada do sistema.

5 Planejamento da alta segura e do seguimento pós-hospitalar

Pelo menos 430 mil brasileiros têm sepse todos os anos. Desses, 200 mil sobrevivem. Os sobreviventes, muitas vezes, desenvolvem complicações após a alta hospitalar. Além das sequelas, 40% dos pacientes são readmitidos no hospital. Novas infecções são a principal causa de readmissão. As principais complicações após a alta são:

- Limitações físicas para atividades do dia-a-dia
- Déficits cognitivos
- Comprometimento da saúde mental
- Ansiedade
- Depressão
- Síndrome do estresse pós-traumático
- Exacerbação de doenças crônicas
- Novas infecções
- Dificuldade de deglutição, dor, distúrbios visuais, perda de cabelo e problemas com dente e unha

Assim, esses pacientes, muitas vezes, requerem reabilitação e acompanhamento contínuo. As instituições devem ter instrumentos definidos de orientação no momento da alta, avaliando individualmente as necessidades de cada paciente em termos de seguimento pós-alta, com orientação adequada aos familiares para adequado seguimento ambulatorial.

Alguns dos cuidados essenciais para um alta segura estão elencados abaixo.

Medicamentos

É necessário revisar a lista de medicamentos na alta hospitalar, retomar medicamentos essenciais e avaliar se novas medicações recém adicionadas podem ser descontinuadas.

Encaminhamento

A equipe médica deve avaliar os potenciais problemas de cada paciente e encaminhar para especialidades adequadas.

Auto gerenciamento

Pacientes e cuidadores devem ser educados sobre sepse (incluindo complicações comuns) e informados dos recursos de apoio.

Metas de cuidado

É importante estabelecer metas de cuidado e considerar se um tratamento paliativo é apropriado, em especial para pacientes com limitações de saúde antes da sepse.

ELEMENTO DE CUIDADO	RECOMENDAÇÃO
Cuidado precoce da sepse	• Iniciar terapia empírica de amplo espectro com antimicrobiano em até 1h para pacientes com sepse e choque séptico. • Iniciar ressuscitação volêmica em pacientes com sinais de hipoperfusão na primeira hora. • Iniciar vasopressores para pacientes que não responderem à ressuscitação volêmica. • Realizar controle de foco.
Manejo da dor, agitação e delírium	• Monitorizar rotineiramente a dor com escalas apropriadas. • Considerar opióides intravenosos como terapia de primeira escolha para tratamento da dor não neuropática em pacientes criticamente doentes. • Preferir estratégias de sedação com sedativos não benzodiazepínicos (propofol ou dexmedetomidina) ao invés de benzodiazepínicos (midazolam ou lorazepam) em pacientes em ventilação mecânica. • Utilizar escalas de sedação confiáveis. • Minimizar o uso de sedativos nos pacientes em ventilação mecânica, titulando os medicamentos diariamente visando manter o menor nível de sedação possível. • Realizar despertar diário ou manter alvo de sedação leve. • Monitorizar o delírium rotineiramente utilizando escalas confiáveis.
Mobilização precoce e reabilitação	• Realizar mobilização precoce sempre que possível. • Avaliar, o mais precocemente possível, os riscos do paciente desenvolver nova morbidade. • Realizar, em pacientes com risco, avaliação clínica abrangente para identificar suas necessidades atuais de reabilitação. Isso deve incluir avaliações de profissionais de saúde com experiência em cuidados intensivos e reabilitação. • Para pacientes em risco, começar a reabilitação logo que clinicamente possível.

6 Referências

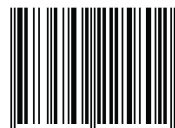
1. Singer M, Deutschman CS, Seymour CW, Shankar-Hari M, Annane D, Bauer M, et al. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). *JAMA*. 2016;315(8): 801-10.
2. Surviving Sepsis Campaign - Guidelines - SSC statements: Surviving Sepsis Campaign Responds to Sepsis-3 [Internet]. [accessed in 2019 Apr 22th]. Available from: <http://www.survivingsepsis.org/Pages/default.aspx>
3. Machado FR, Cavalcanti AB, Bozza FA, Ferreira EM, Angotti Carrara FS, Sousa JL, Caixeta N, Salomão R, Angus DC, Pontes Azevedo LC; SPREAD Investigators; Latin American Sepsis Institute Network. The epidemiology of sepsis in Brazilian intensive care units (the Sepsis PREvalence Assessment Database, SPREAD): an observational study. *Lancet Infect Dis*. 2017;17(11):1180-9.
4. Rhodes A, Evans LE, Alhazzani W et al Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock: 2016. *Intensive Care Med*. 2017;43(3):304-377.
5. Noritomi DT, Ranzani OT, Monteiro MB, Ferreira EM, Santos SR, Leibel F, et al. Implementation of a multifaceted sepsis education program in an emerging country setting: clinical outcomes and cost-effectiveness in a long-term follow-up study. *Intensive Care Med*. 2014;40(2):182-91.
6. Levy MM, Evans LE, Rhodes A. The Surviving Sepsis Campaign Bundle: 2018 Update. *Crit Care Med*. 2018;46(6):997-1000.
7. ProCESS Investigators, Yealy DM, Kellum JA, Huang DT, Barnato AE, Weissfeld LA, Pike F, et al. A randomized trial of protocol-based care for early septic shock. *N Engl J Med*. 2014;370(18):1683-93.
8. ARISE Investigators; ANZICS Clinical Trials Group, Peake SL, Delaney A, Bailey M, Bellomo R, Cameron PA, Cooper DJ, et al. Goal-directed resuscitation for patients with early septic shock. *N Engl J Med*. 2014;371(16):1496-506.
9. Mouncey PR, Osborn TM, Power GS, Harrison DA, Sadique MZ, Grieve RD, Jahan R, Harvey SE, Bell D, Bion JF, Coats TJ, Singer M, Young JD, Rowan KM; ProMiSe Trial Investigators. Trial of early, goal-directed resuscitation for septic shock. *N Engl J Med*. 2015;372(14):1301-11.

Instituto
Latino Americano de

Sepse

ISBN: 978-65-992258-0-2

cat



9 786599 225802

Instituto Latino Americano de Sepsis
www.ilas.org.br